XX 厂关键设备

预测性维护系统（SuperCare）技术方案

编制人员：**XXX**

编制日期：二〇二三年 **XX** 月

编制公司：安徽容知日新科技股份有限公司

1. 项目背景

1.1. 国家政策

2023 年 3 月，国家工业与信息化部发布《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2022 版）》，指出：“有色金属行业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑。当前，我国有色金属行业正处于由数量和规模扩张向质量和效益提升转变的关键期，亟待与新一代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。为切实发挥标准对有色金属行业智能制造发展的支撑和引领作用，规范和引导有色金属行业实现资源要素的数字化汇聚、网络化共享、平台化协同和智能化管控。到 2025 年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制 40 项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。”

1.2. 技术发展

近年来，伴随新技术的发展，形成了以**智能传感、边缘计算、5G 通讯、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能、数字孪生等新一代数字技术与制造技术深度融合和规模化应用**，实现作业现场全要素、全过程自动感知、实施分析和自适应优化决策，提高生产质量、效率和资产运营水平，赋能有色企业提质增效。

1.3. 设备管理现状

目前 XX 厂大多数设备采用常规运维，点检手段缺乏、五感定性多；经验判断多，量化预测少；信息孤岛多、信息共享少；无论是掌握状态信息的全面性、状态诊断的准确性、设备的可靠性、设备维护的经济性均有待提升。

目前 XX 公司仅有部分主要单体设备安装有振动监测点，但在线监测点数覆盖关键设备数比例低，未实现运行维护参数全自动收集；状态信息未集中管控，较难形成系统的维修计划，不利于设备精准维护，难以满足 XX 公司设备管理智能化需求。

XX 公司智慧制造快速推进，机组、产线生产操作正在大规模实施集中监控，造成机组现场缺乏人员，原本由操作工承担的日常点检无法及时开展，无法及时准确掌握设备状态的新课题，亟待解决。

1.4. 改造的必要性

当前设备运维体系中存在的薄弱环节，主要体现在以下方面：

（1）以预防为主的维修模式对设备管理效能提升带来一定影响

目前的设备维修模式主要以预防维修为主，许多区域的检修维护项目的生成主要依据相关技术标准中规定的固化周期，由于设备运行的实际工况及所承担的负荷与设计基准存在一定的偏差，从而容易造成设备维修过程中产生过维修和欠维修现象，体现在一些区域内检修负荷相对较高、突发故障停机相对较多。

（2）设备状态把握以人工点检为主，工作效率和准确性受限

当前设备状态的把握以人工五感检查获取状态数据为主，现场巡检工作量占据了点检人员大量工作时间，点检人员工作效率相对偏低，许多场合还存在一定的安全作业风险隐患，而收集的设备状态信息量相对较少，量化信息程度不高。

（3）检修维护任务生成的科学性、合理性不足

当前，检修维护项目的立项依据主要基于周期安排及人工判断结果确立，基于周期标准确立的检修项目，由于设备运行工况的多样性和故障因素的复杂性，往往会带来过维修或欠维修现象。由点检人员凭借个人经验和技能确立的检修项目，由于感知能力及业务素质的差异，造成检修项目的针对性和合理性不足。最终的结果都会造成维修成本的上升。

（4）系统内技术传承、知识积累的效果不佳

设备点检队伍人员年龄、技能差异较大，在业务实施过程中，由于缺乏数据、规则及模型的处理平台，造成知识经验的有效积累相对不足，解决现场问题的能力有较大的提升空间。

2. 建设方案

2.1. 建设目标

围绕提高设备管理精度，实现预测性维护，提升设备智能管理整体水平的总体目标。

项目方案设计应用智能传感、物联网、移动通讯、大数据分析和人工智能技术等先进技术。在关键设备表面安装振动、温度等智能采集硬件，智能采集设备通过厂区局域网或自组网，将数据上传至数据采集服务器，实现关键设备运行状态数据实时采集；服务器部署智能监测系统，进行数据处理与存储，实现设备状态实时显示、异常智能预警、数据分析、设备履历记录、报表统计等设备状态监测业务。

通过本项目实现以下目标：

1）全面监控项目相关区域的关键设备运行状态，当设备异常时，能提前预警和诊断，指导设备管理人员及时采取应对措施，避免突发故障的发生，减少非计划故障停机时间；

2）通过在线监测和运维管理，进行精准检维修，提高维修内容的针对性、有效性，指导设备维修，解决预防性维修中的过度维修及欠维修，从而达到降低维修成本；通过数据积累与分析，为日常维护、定年修的检修维护内容、方案制定提供科学依据，；

3）提升关键设备点检质量与智能化水平，用智能传感器减少对人工依赖，用传感器与规则替代或减少现场日常设备点检负荷，提高劳动效率；

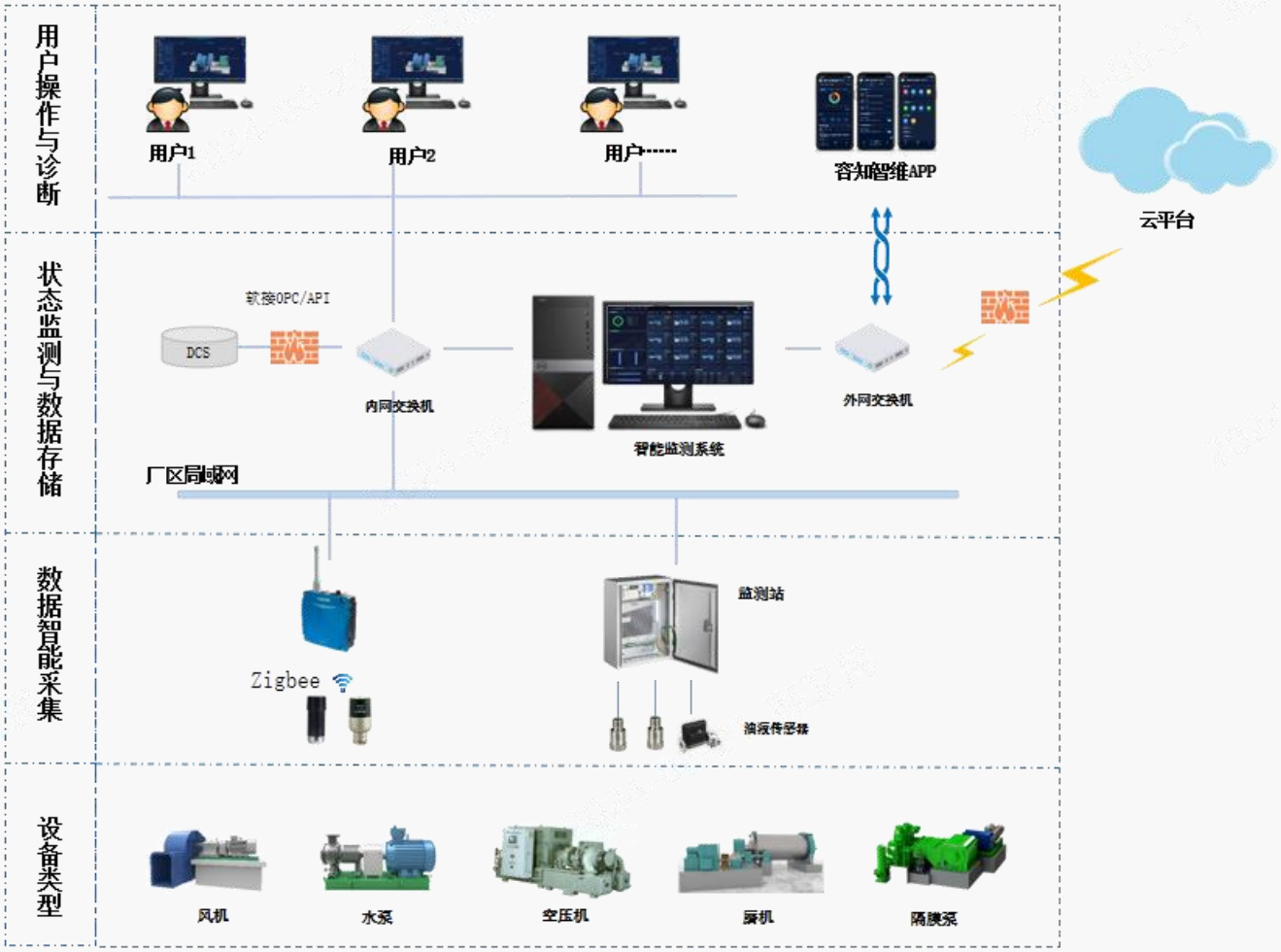
2.2. 项目范围

项目建设由硬件实施和软件搭建两部分组成，覆盖范围包括 XX 厂 XX 设备 N 台，XX 厂 XX 设备 N 台。

具体清单如下：

序号	设备名称	设备数量	监测内容	备注
1	悬臂泵		振动、温度	如：原料中间泵
2	立式泵		振动、温度	
3	双支撑泵		振动、温度	
4	风机		振动、温度	如：焙烧 ID 风机
5	皮带机		振动、温度	如：原料皮带
6	取料机		振动、温度	
7	搅拌		振动、温度	如：溶出搅拌
8	隔膜泵		振动、温度	
9	空压机		振动、温度	如：离心、螺杆
10	斗式提升机		振动、温度	
11	罗茨风机		振动、温度	
12	喂料螺旋		振动、温度	

3. 系统架构



智能监测系统采用分层架构设计，自下而上分为数据智能采集层、状态监测与数据存储层，和用户操作与诊断层：

数据采集层：结合现场产线设备类型、设备结构、运行工况和监测需求，配置振动、温度、冲击、油液等智能采集硬件或利旧现有采集硬件，并接入已有系统数据，掌控设备实时运行状态，并将原始数据通过光纤、网线、WIFI、4G/5G 等方式上传至监测系统进行处理与存储。

状态监测与数据存储层：获取采集器上传的设备状态数据进行运算加工，提取设备故障特征，结合智能报警与智能诊断模型，发出设备异常报警或智能诊断结论。并将运算结果与报警信息、处理信息保存至系统中，便于数据积累与后期查阅。

用户操作与诊断分析层：满足用户查看设备运行状态，声光报警提醒、故障诊断分析、报表统计输出、设备检修信息积累等交互应用。

3.1. 构建数据采集体系

3.1.1. 利旧传感器评估

优先评估设备是否自带同类监测硬件，评估硬件性能是否满足预测性维护要求，若满足，则优先考虑利旧，无需重复投资；现有传感器硬件核心性能要求：

（1）IEPE/ICP 加速度传感器

（2）量程：±50g

（3）频响范围(±3 dB)：0.4 ~ 10000Hz

（4）激励电压 18-30VDC

3.1.2. 新增传感器

若现有传感器性能不满足，则在设备表面安装对应的智能监测硬件。

➢ **稳态设备数据采集系统配置无线监测方案**

针对现场风机、水泵等稳态设备振动温度监测采用基于 ZigBee 无线通讯技术的无线温振一体式传感器，ZigBee 是基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议，是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。无线传感器集传感器、数据采集、数据传输于一体，同时实现测振、测温。无线传感器通过 ZigBee 无线通讯协议将数据上传至通讯站，再结合现场应用环境，通讯站将原始数据通过网线、光纤、4G/5G 等通讯方式上传至服务器。

➢ **RW506（M)加速度传感器**	
➢ 单轴无线振温一体式传感器：2-20000Hz（± 3dB） ➢ 可支持电机工况数据采集分析，智能识别转速及启停机状态 ➢ 超低功耗设计，19Ah 大电池 ➢ 基于多指标体系的智能报警与智能诊断，可覆盖轴承、工频等多种故障的自动监测 ➢ ZigBee 通信方式，可支持无线、全无线部署，适用多场景灵活组网	
➢ **RH505 加速度传感器**	
➢ 集传感器、数据采集、数据传输于一体，同时实现测振、测温。 ➢ 实现稳态和非稳态设备的看护，静态数据（总值）、动态数据（频谱）传输。 ➢ 采用 Zigbee 无线通讯协议，简单、可靠、安全，尤其适用于不适合在厂区范围内安装布线的企业。 ➢ 高防护等级 IP68、本安型防爆设计，适用 0-2 区。	
➢ **RW625 无线智能采集终端**	

➢ 分体式设计，可同时支持两种不同类型有线传感器接入，满足特殊封闭场景的正常使用 ➢ 支持 ZigBee、lora 以及 RS485 等多种通讯方式 ➢ 配置 2*19Ah 大容量锂电池，满足现场长期稳定使用 ➢ 隔爆型防爆设计，适用 1-2 区 ➢ 具备边缘计算能力，实现数据采集、数据处理，数据传输以及报警多项功能	
➢ **RH570 无线通讯站**	
➢ 全球首创全无线状态监测产品，实现电缆零敷设，显著降低了远程智能监测的现场实施和维护难度 ➢ 支持 60 个振动传感器和 30 个工艺量传感器，集测振、测温于一体，实现稳态和非稳态设备的监测 ➢ 多种触发方式的数据采集策略，同步采集、报警触发采集等；支持断网数据储存，避免监测数据丢失 ➢ 向上通讯方式支持以太网、光纤、WiFi、4G/5G 等通讯方式，适应不同工业现场的使用场景 ➢ 高防护等级 IP66、隔爆型防爆设计，适用 1-2 区	

➢ **非稳态设备数据采集系统配置有线监测方案**

针对现场轧机、磨机等非稳态设备结构相对复杂、受工作介质影响较大，且对监测数据同步性要求高，振动温度监测采用有线监测方案。

➢ **RH104（T）加速度传感器**	
➢ 内置 IEPE 电路，隔离输出，恒流源供电 ➢ 采用军用连接器，可用于恶劣环境下的远程智能监测 ➢ 宽频响范围 0.4Hz ~ 10000Hz(± 3dB) ➢ 加速度测量范围 ± 80g ➢ 360 ° 侧出，贯穿式设计 ➢ 防爆标识 ExiallCT4（0-2 区适用）	
➢ **LR18X 转速传感器**	
➢ 准埋入式安装方式，紧固不干扰 ➢ 额定距离 0-8mm ➢ 冲击耐压 1000V/AC 50/60HZ 60s ➢ 高防护等级 IP68	
➢ **RS121(T) 冲击振动传感器**	
➢ 内置 IEPE 电路，隔离输出，恒流源供电 ➢ 同时监测冲击脉冲、振动、温度信号	

➢ 激光密封焊接，可用于环境恶劣的工业现场 ➢ 冲击测量范围：10~8000SV ➢ 振动监测频响 2~10000Hz，灵敏度 100mv/g ➢ 防护等级：IP68 ➢ 防爆标识 ExiallCT4（0-2 区适用）	
➢ **RH2000 有线智能监测站**	
➢ 支持 300+故障特征指标、具备黑匣子存储功能，可实现边缘智能报警、智能诊断 ➢ 支持加速度、位移、电机工况的同步、实时采集 ➢ 支持千兆/百兆 网口/光纤、WiFi、4G/5G 通讯方式，能适应不同的工业现场 ➢ 采用 1.5GHz 双核高性能芯片、8G 大容量存储，可实现数据高速存储计算处理	

3.1.3. 已有数据接入

除新增振温传感器外，采集装置需引入现场转速信号进行关联采集。提高智能监测系统报警与诊断的准确性。

另外，现场还有各种系统对生产过程进行监控，这些数据也都能一定程度反映设备状态信息。为建设全面的状态监测系统，可通过软件接口对接方式获取这些数据（如常见生产工艺量参数：轧制力、电机转速、电机轴承温度、电机绕组温度等）。系统提供标准通讯接口 OPC，Modbus 等协议，满足信号接入需求。

工艺信号接入清单如下：

接入工艺参数	接入方式	备注
电机转速	优先采用硬件接入	必接项
电机功率/转矩	标准通讯接口接入，包括 OPC、Modbus/TCP、WebApi，根据现场情况选择	选接项
电机电流		选接项
电机绕组温度		
轴承温度		

3.2. 采用智能化策略

3.2.1. 数据采集智能化

系统配置多轨制采集策略，分别进行指标采集满足实时监测需要、波形采集满足数据精密分析需要、以及长波波形采集满足低速重载与超级精密分析需要：

(1) 边缘计算策略：传感器或采集器内置边缘计算策略，在采集端实现故障特征指标快速计算和提取，并对特征指标配置智能报警机制，进行单独监控，提供监测效率与针对性；

(2) 智能加采与不采策略：异常指标自动触发波形加密采集，及时抓取设备故障信息；配置启停机自识别策略，智能规避无效的停机信号采集。配置误信号与工况信号自识别策略，智能规避误信号与工况信号采集；

(3) 关联采集策略：关联转速等信号，通过转速等信号按配置规则触发采集，智能采集特定信号，提高信号质量。

3.2.2. 数据处理与报警智能化

(1) 指标报警（指标列表）

系统在基于传统阈值门限报警基础上，开发基于故障指标的智能报警策略，故障指标是基于设备机理、专家经验、大量故障案例提取的对故障高度敏感且稳定的关键指标，包括了总值指标、波形指标、频谱指标、及高风险故障的超级指标。

(2) 报警分级

基于变点检测技术，识别关键指标在时间域的纵向变化，再与其他指标及其他部位检测的特征指标进行横向对比，通过单测点趋势识别和多测点融合策略，智能判断故障严重程度以及劣化速度，对故障报警进行分级，保证最严重的报警被最优先关注。

(3) 自适应报警门限：

根据关键指标体系的历史表现，通过统计回归、时序预测等方法，系统自适应计算获得最优报警阈值，无需外界人为设定、调整，保证设备故障不漏报的前提下，最大程度减少误报警数量；

3.2.3. 智能诊断模型

机组的报警模型能够及时发现设备的运行状态异常，而进一步的定位及判断异常原因、部位需要提取更深层次的特征信息。除了通过诊断专家介入进行精密诊断分析外，针对不同设备部件的故障类型，结合故障机理、专家经验和公司多年积累的大量故障案例，建立了相应的故障智能诊断模型，可实现对稳态设备成熟故障（轴承故障、齿轮故障、不平衡、不对中、松动等）的智能诊断，系统自动提供相应的诊断结论和处理建议，为现场人员的检维护提供依据。

智能诊断模型是基于设备模型、知识库、案例库、算法库完成故障诊断结论自动出具，其中设备模型包含设备类型和设备基础参数信息（如轴承参数、齿轮参数、联轴器类型等），知识库包含长期积累形成的故障类型、故障程度、处理建议等结构化知识标准，算法库为容知基于故障机理与机器学习双轮确定建立的各种智能算法模型。

部分智能诊断模型：

故障诊断模型	备注
轴承诊断模型	由轴承内圈、外圈、滚动体、保持架损伤造成的轴承失效
润滑不良诊断模型	润滑油加注不足、润滑方式不当、润滑油污染造成的润滑不良
不平衡诊断模型	由冷却风扇积灰、叶片磨损、断裂等造成的不平衡故障
不对中诊断模型	由电机与工作机对中不良故障
松动诊断模型	由轴承座端盖紧力不足、轴承游隙大、地脚螺栓松动等造成松动失效
齿轮诊断模型	由于齿轮齿面点蚀、剥落、裂纹、断齿等造成的失效

3.3. 交互式应用软件

系统结合现场不同角色和层级用户的需求和关注点， 针对性设计、开发直观且友好的终端应用。

3.3.1. WEB 端应用

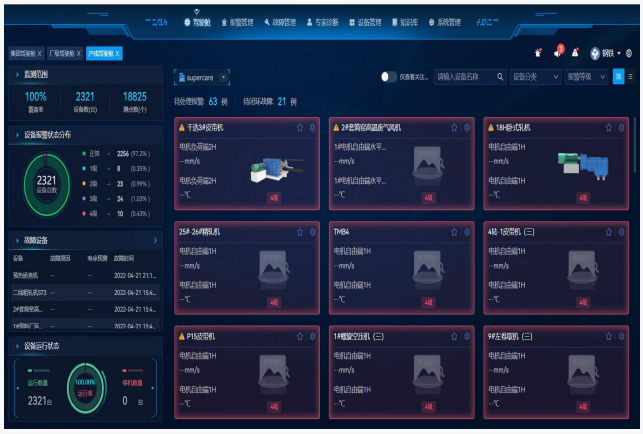
(1) 视图：总览-产线-设备

➢ **公司概览**

Web 应用软件首页默认显示公司概览，提供区域化视图及相关统计分析，包括设备监测总量、状态统计、报告统计、故障案例统计、报警统计等总体信息。区域视图提供自定义编辑；点击视图中产线图标可进入对应产线视图；

➢ 产线视图

提供两种以上显示模式，通过图形化、数字化的方式直观显示产线设备状态、预警提醒、以及相同统计，实时撑握生产线运行相关指标。



矩阵模式

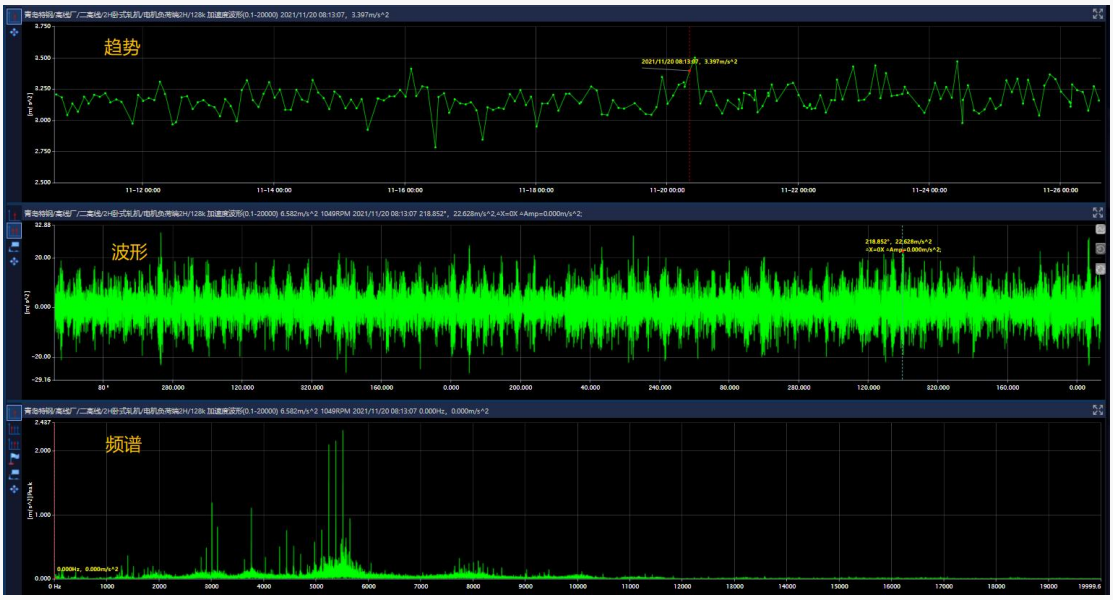
工艺流程模式【选配】

➢ 设备视图

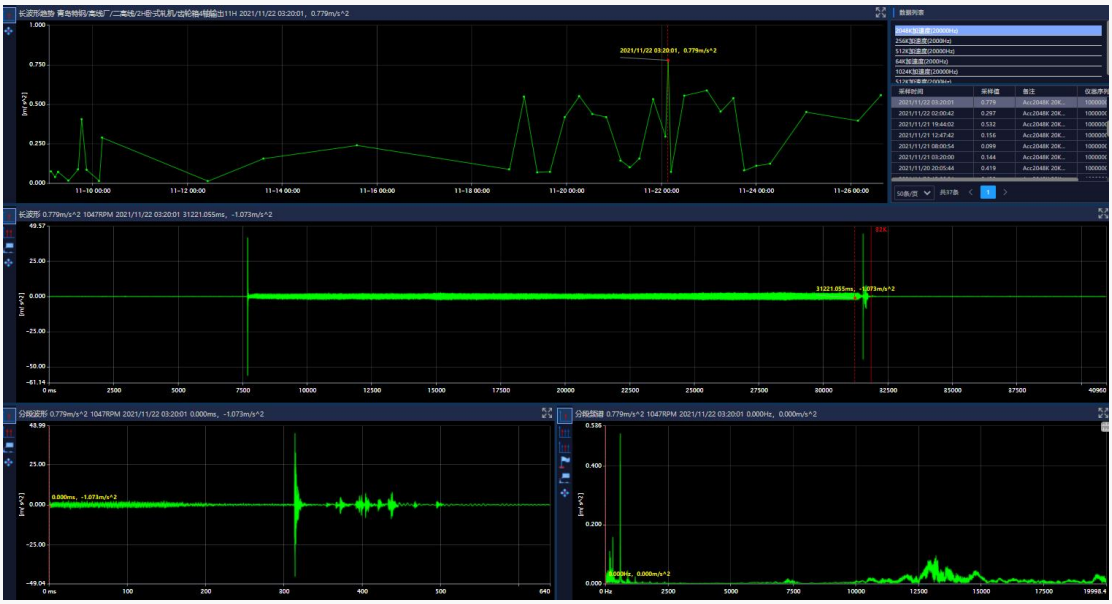
通过图形化、数字化的方式直观显示设备基础信息，实时监测数据、报警颜色提醒、设状态变更趋势，及关键指标统计分析，同时支持设备履历与图纸快速查询。

(2) 分析工具

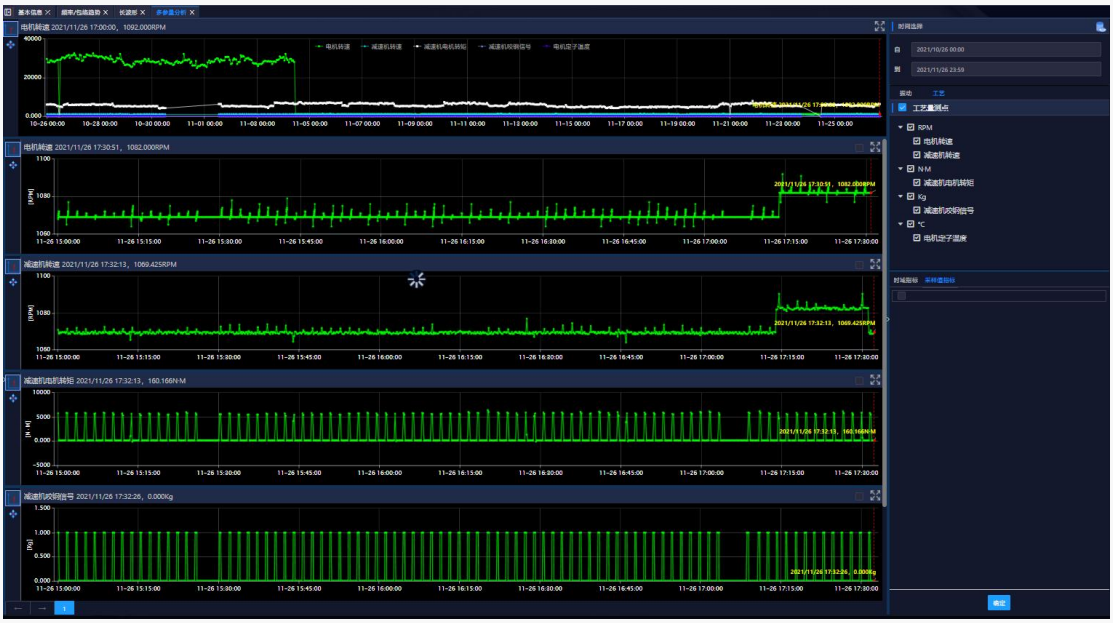
系统提供丰富、强大的故障诊断分析工具，满足各类故障分析需求，系统提供的分析工具包包括但不限于：常规分析工具（趋势、波形、频谱、包络解调、瀑布图、倒谱分析、阶次分析、包络趋势分析、频率趋势分析、包络频率分析等）、精密分析工具（长波形分析、波形再处理）、多参量综合分析工具、及专项分析工具等。



趋势波形频谱



长波形（满足高精度、分段分析）



多参量综合分析（多参量关联分析，定位故障源）

(3) 系统自诊断

系统配置智能自诊断功能，对自身硬件、网络、软件服务等各个环节进行实时监测与诊断，系统自身发生异常时，第一是发出异常提醒，保障系统运行的稳定性，降低系统运维难度，同时提高运维效率。

(4) 权限设置

系统具备完善的自定义设置功能，用户可结合自身工作职责和工作系统进行自定义配置。为保障平台使用安全，系统提供多层次设备权限管理功能，每个用户可以通过权限管理设置管辖范围和业务范围，分别推送业务消息，避免信息干扰、泄露、和误操作。

3.3.2. APP 应用

为满足日益增加的移动办公需求，以及帮助设备故障信息及时有效传动，系统配置专业的移动 APP，可以让用户随时随地全面掌控设备状态信息。 APP 功能模块设计包括但不限于远程监测、设备状态预览、运行状态快速浏览、重点关注设备、报警信息推送、诊断报告推送与案例统计、待办事项提醒等。便于不同层级的设备管理人员在不同场景下进行移动式管理和远程运维。

3.4. 项目交付配合事项

3.4.1. 测点配置原则

测点布置应满足信号获取完整性、方向性、经济性等原则：

1）安装位置选择：安装位置应选择振传动路径最近且刚度最好的位置，一般为轴承座位置。同时要兼顾安装和后期运维的便捷性。

2）完整性：传感器数量配置应满足每个轴承座位置至少有一个传感器，且定位轴承处应有相应轴向方向的监控。

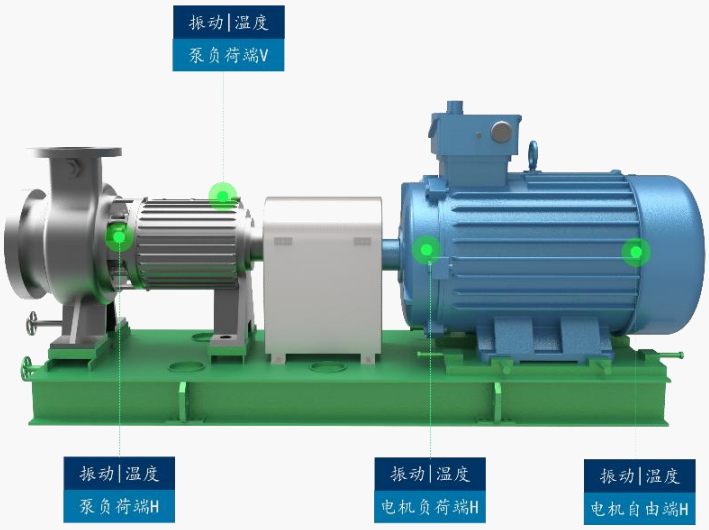
3）方向性：原则上最好是每个监测位置在 H、V、A 三个方向均有测点，实际应用中整个传动系统需保证三个方向：H、V、A 均有测点，监测三个方向上的振动特征。单个位置测点方向的选择有相应有先后顺序依次是 H、A、V。

3）经济性：综合考虑以上原则，在保证监控质量的基础上，尽量少的布置测点，近距离轴系合并测点。

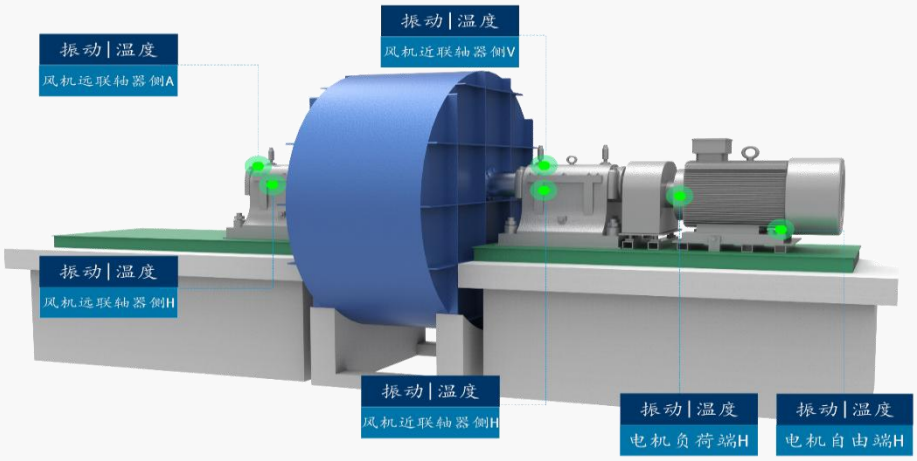
3.4.2. 测点配置示意图

以下设备测点示意，仅供参考，具体测点数量及安装位置，以设备实际状态为准。

- **悬臂泵：**



➢ **双支撑风机：**



3.4.3. 系统硬件安装部署简介

根据振动传动机理及《ISO133731-1 机器的状态监测与故障诊断-机器状态监测》及《GB/T22393-2015 机器状态监测与诊断 一般指南》指导意见，对于滚动轴承、齿轮状态监测采用加速度传感器，并机体上永久安装，在无法打孔的情况下，采样胶粘方式；安装位置选择为振传动路径最近且刚度最好的位置，一般为轴承座位置，根据振动的方向性，传感器分三个方向安装，具体测点数量与安装方向根据设备结构与运动机理确定。

➢ **振温传感器/无线监测器的安装**

有线传感器及无线监测器采用外部安装方式，在设备表面打磨后胶粘金属磁座方式进行固定，该固定方式在多个行业、多个项目现场应用多年，牢固可靠，且安装维护便捷。详细固定方式如下图所示：

图 3 有线传感器固定

图 4 无线监测器固定

➢ **在线监测站/无线通讯站的安装**

RH570 无线通讯站可以通过支架进行固定，也可以通过膨胀螺丝固定于墙上，安装方式如下图所示：

图 5 无线通讯站固定

RH2000 有线智能监测站通过支架进行固定在设备附近，安装方式如下图所示：

图 6 有线智能监测站固定

➢ **网络通讯方式**

RH570 通讯站可以通过 4G/5G、WIFI、网线、光纤等方式进行通讯，RH2000 有线智能监测站通过无线 AP、网线、光纤、4G/5G 进行数据传输。可将设备状态数据传输至现场服务器。

3.5. 系统实施规划

3.5.1. 系统实施

1）项目启动阶段

为了有效推动项目的进展，双方需要成立专门的项目管理小组。由乙方项目经理及甲方双方组成。乙方成员包含商务人员、项目管理人员、专业实施工程师，甲方包括客户代表（项目协调人员）、项目管理人员、网络中心负责人等。

2）项目实施阶段

完成项目合同签订后，项目自动进入实施阶段，乙方将派遣专业技术人员至现场，进行项目实施调研工作，主要包含以下方面：

确认监测设备的测点、传感器安装位置方案；

确认监测站、电源线的安装及敷设方案；

明确网络通讯、IP 分配方案；

明确服务器放置位置、线缆敷设及外网访问方案；

明确实施材料清单及线缆加工清单；

施工队伍技术交底。

3）项目备货与发货

在甲方确认项目实施方案及供货清单无误后，乙方将按照供货清单要求进行项目备货，一般备货及发货周期合计为 28 个工作日内完成。

4）项目安装阶段

本项目的实施内容主要涉及有线传感器、无线监测器的安装、电源线与网线的敷设工作，有线采集站、无线通讯站、服务器的安装调试、系统安装、调试。现场安装部分，由乙方提供现场

安装，并协调指定专业且合格的施工单位进场进行项目实施，甲方确保具备可安装施工的工作条件，如停机上锁、安全防护等，并确保现场有可用的 TCP/IP 通讯网络接口。

序号	工作内容	甲方	乙方
1	施工协调会组织	负责	协助
2	现场考察及施工方案制定	协助	负责
3	传感器安装位置标示	协助	负责
4	传感器安装平台打磨	协助	负责
5	传感器及相关附件安装	协助	负责
6	采集站及天线位置确认	协助	负责
7	采集站及天线安装	协助	负责
8	传感器与采集站通信调试	协助	负责
9	服务器架设及系统安装、机柜内接线	协助	负责
10	IP 地址申请及开通	负责	协助
11	电源位置配置	负责	协助
12	中心服务器与采集站通信调试	协助	负责
13	系统联机调试、质量检测	协助	负责
14	提供系统安装说明书、网络结构图、各数采站供电及接地图、数采站接线图	协助	负责
15	现场安装辅助材料的选型与采购	协助	负责
16	现场管线铺设（含电源、通讯线）	协助	负责
17	现场盘箱内的接线	协助	负责
18	现场培训（系统介绍、使用方法、日常维护）	协助	负责

3.5.2. 系统调试

在投入运行前，乙方负责系统联合调试。系统联合调试一般在 7 个工作日内完成，包括下列内容：

- 传感器工作状态：

无线监测器的直流偏置电压与无线信号强度正常；

无线通讯站的电源及网络状态正常。

- 常规振动数据：

确保常规振动量数据按设定的时间隔离上传，无误信号、无丢包。

- 时域波形数据：

常规时域波形上传正常，报警触发长时域波形上传正常。

➢ 通道连接：

无线监测器上传的数据与软件中通道设置正确对应。

➢ 服务器：

服务器操作系统运行稳定；

设备状态监测系统软件应用正常；

条件允许的情况下需要接入因特网，纳入乙方远程诊断中心。

➢ 客户端

客户端访问系统正常。

➢ 网络通信

网络通讯无丢包，运行稳定。

现场安装部分，由容知日新提供现场安装指导，客户方确保具备可安装施工的工作条件，如停机上锁、安全防护等。并确保现场有可用的 TCP/IP 通讯网络接口。

3.5.3. 系统验收

货物到达甲方现场后，甲方对产品进行检查，如果存在数量或/和运输损坏或/和型号技术规格或/和包装或/和标识不符合合同规定相关事件，甲方有权向乙方要求更换或索赔；

1）功能验收

1. 验收条件：在系统硬件、软件安装完成、组态、调试等工作之后，在预期的第一次测试日期一周前向甲方提交一份测试与验收计划，包含完整的产品清单和验收内容，待批准后执行。

2. 验收方式：

根据测试与验收计划，检查产品是否正常工作。投入运行正常后应进行验收签字。

3. 验收标准：

乙方与甲方共同进行最终的系统现场验收测试，乙方所提供的产品无误、无漏，所有产品正常工作，测取数据精准。

(1) 乙方所提供的产品无误、无漏；

(2) 系统正常工作，采集站/通讯站工作正常，传感器工作状态正常；

- 传感器工作正常，无线传感器数据更新正常。
- 采集站/通讯站工作正常，系统按照既定的策略采集、回传数据正常，通过软件读取上传的数据判定。

(3) 网络通讯正常，运行稳定，通过 PING 包测试时丢包率不大于 2%。

(4) 客户端访问系统正常：用户可通过浏览器网址登录方式访问系统，正常浏览数据和查看设备状态。

4. 售后服务

4.1. 系统应用培训

在设备安装调试过程中，由乙方具有丰富应用经验的工程师对甲方技术人员进行技术培训。

培训地点：甲方现场

参训人次：不限

培训时间：2 天内

培训次数：1 次

培训费用：乙方不额外收取培训费，乙方自行承担差旅及食宿费用

4.2. 系统运维服务

质保期内，乙方负责提供远程运维与技术支持服务，甲方有操作资质人员负责协助。

售后服务内容		
服务类型	服务项目	服务内容
系统售后服务	软件升级支持	在质保服务期内，协助甲方对监测系统提供软件维护与升级服务，保障软件的正常运行
	技术支持与指导	提供系统维护技术资料，如使用说明书与维护手册
		异常问题的远程协助与技术支持
	备品备件提供	质保期内，保证主要备品备件的持续、稳定供应

4.3. 专家诊断服务

诊断服务期内，乙方将提供以下专家诊断服务：

诊断服务内容		
服务类型	服务项目	服务内容
远程诊断服务	24 小时监测与诊断服务	提供 365*24 小时不间断监测与诊断服务，保证机组全天候监测。采集系统对设备的振动及温度数据采集，结合智能报警体系及时发现设备的异常状态并推送报警，诊断工程师及时介入，以求在故障出现或设备性能下降到影响正常工作之前，通知甲方相关管理人员进行及时维护、维修。
	健康体检报告	每月对所监测设备出具月度设备健康体检报告，评估所有被监测设备的健康状态，并以邮件或其他的形式发送给甲方指定的联系人，并进行报告解读和答疑。
	故障诊断报告	对异常设备进行详细的数据分析与故障诊断，出具故障诊断报告，判定故障的部位，给出故障劣化趋势评估，并提供维护、维修指导意见，确保设备的安全运行。

	检修验证服务	每次检修后，乙方会跟踪检修结果，并通过预测性维护系统评估检修效果。
	专家咨询服务	针对存在疑难问题设备，乙方可提供诊断专家咨询服务。

按照当前规划的测点配置，监测故障范围描述如下表所示：

故障类型		故障类型描述
监测范围内的故障	工频故障	地脚螺栓松动、结构松动、结构共振、刚度不足；不平衡；不对中；松动；共振。
	滚动轴承故障	轴承内外圈点蚀、剥落；滚道磨损；滚动体剥落；保持架刮擦、断裂；润滑不良。
	齿轮故障	啮合不良、磨损、点蚀、剥落、断齿、胶合、偏心、负载过大。
	联轴器故障	高速级联轴器磨损、撕裂。
监测范围外的故障	突发性故障（2 小时以内的故障）、 裂纹类故障； 电气类故障、 轴窜类故障、 轴承走圈类故障、 无振动效应故障； 设备静力结构（非转动）故障、 非传动系统故障。	
注：1、 传感器未覆盖传动部位（该轴承座附近未安装传感器） 的部件或组件故障不在监控范围内； 2、 对监测范围外的故障： 当系统有提前预警时， 乙方会通知甲方，不承诺对诊断过程与结果负责。		

4.4. 诊断技术培训服务

1）诊断工程师培训

培训地点：安徽容知日新科技股份有限公司

培训人次：2-3 人/次。

培训次数：1 次。

培训时间：3-5 天内，具体开课时间以乙方通知为准，乙方会在开课前一周内通知甲方。

培训费用：乙方收取培训费，甲方需要自行承担差旅及食宿费用

培训内容：

- 设备状态监测与故障诊断基础理论培训
- 设备故障诊断提升培训

2）国际振动分析师培训与认证

培训地点：安徽容知日新科技股份有限公司及网上授课

培训人次：不限

培训时间：5 天内，具体开课时间以乙方通知为准，乙方会在开课前一个月通知甲方。

培训费用：乙方收取国际振动师培训及考试费用，甲方需要自行承担差旅及食宿费用。

培训内容：

- 振动分析师培训内容及时间安排以培训机构提供的为准
- 考核通过后，由权威机构 Mobius，颁发国际振动分析师认证证书

5. 应用案例

5.1. 应用案例-1

宝武集团	
案例时间	2019 年—至今
问题描述	① 焦化、烧结、板材、高线等产线设备故障频发，现有监测手段不足，难以提前发现故障； ② 缺乏故障案例和设备数据积累，无法建立和优化智能算法模型以提高智能运维水平； ③ 现有平台无法落地，缺乏数据支撑。
能力需求	① 通过监测系统部署，掌握关键设备实时运行状态，提前发现设备异常，避免非计划停机； ② 借助容知多年数据、案例积累所建立的智能算法模型，进行算法开发和迭代，提升设备管理智能化水平； ③ 有效利用设备状态数据来完成远程运维并驱动流程业务，实现管理提效。
解决方案	① 在各分厂部署在线监测，实现各类风机、水泵、轧机等关键设备的实时状态获取，并结合宝武现有运维团队，实现设备状态把控和故障预判； ② 协助宝武平台的算法部署，并在智能算法的开发和迭代上进行深度合作； ③ 将现场在线监测系统数据与宝武平台对接，为集团的远程运维、业务驱动、分析决策提供有效支撑。
应用结果	① 已实现马钢、太钢、韶钢、重钢、昆钢等钢铁生产基地 63 条产线的在线实时监测，涵盖铁前、炼铁、炼钢、轧钢各类关键设备超过 2800 台，显著降低了设备故障率，实现了生产提效； ② 通过在线监测、智能算法等部署，完善了设备智能运维体系，推动了宝武设备管理的智能化进程。

5.2. 应用案例-2

青岛特钢	
案例时间	2020 年 6 月—至今
问题描述	① 焦化厂、高线厂、扁钢厂等多个分厂区的轧机、夹送辊等关键设备故障较多，严重影响生产； ② 电机电气故障提前发现和检查难度大； ③ 维修费用高（尤其是抢修），关键备件库存占用资金多； ④ 管理分散，效率低、投入大。
能力需求	① 希望通过在线监测软硬件部署，掌握设备运行情况，减少非计划停机，减低设备故障率； ② 增加电机监测手段，实现电机故障提前预测； ③ 建立统一标准、统一应用平台，平台可兼容各类监测手段，实现集中管控；

	④ 建立专业的运维班组，具备诊断分析能力，保障现场设备的可靠运行。
解决方案	① 分阶段实现全厂各分厂区部署在线监测系统，实时监测设备状态数据，提前发现关设备异常，精确定位故障部位与程度，并进行趋势管理； ② 开发电机电流电压波形监测方案，通过电气特征监测电机运行状态，为维护维修提供可靠依据； ③ 协助搭建智能监测云平台，集中管控全场设备，赋能状态监测中心建设，协助培养诊断工程师。
应用结果	① 已完成四条高线、扁钢线、焦化厂共 6 个分厂 430 多台关键设备在线监测系统覆盖，并统一接入青岛特钢智能监测云诊断平台，进行集中监控，自 2020 年 7 月纳入监控，已实现提前预测包含联轴器磨损、保持架断裂、轴承辊道剥落等各类故障共 16 起，其中 8 起已完成检修，剩余 8 起密切监控运行； ② 通过电机电流电压专业化监测和专业工具应用，实现了电机电气故障提前预警，减少了问题排查难度，通过振动、温度、电机电流、电压等监测，实现产线全面监测与综合分析； ③ 避免了重大机械故障发生（抢修时间 10 小时以上），20 年至今更是实现了零事故运行； ④ 降低设备抢修费用约 393.6 万；减少抢修时间导致的产量、效益损失约 358.1 万； ⑤ 保障设备人员安全并降低劳动强度，通过系统在线监测，部分点检工作可以通过系统完成，减少点检人员工作量，危险区域减少或不需人员前往点检，降低安全风险。系统可实现故障及时发现、精准定位，指导进行精确维修，减少检维护人员问题排查环节，减少工作量。而且可减少突发抢修工作。

5.3. 应用案例-3

紫金矿业	
案例时间	2020 年 12 月—至今
问题描述	① 基地关键设备故障较多，对生产节奏影响大； ② 基地人员不足，点巡检工作负荷高； ③ 数据缺失，无法支撑决策和管理。
能力需求	① 希望采用在线监测方式，逐渐实现关键设备状态实时监测，全面掌握设备运行状态； ② 在故障预测的基础上，实现基于设备状态检修，提高检修精准度，减少过修、避免欠修； ③ 通过对数据的处理、分析和应用积累，支撑基地、集团决策和管理。
解决方案	① 对各基地关键设备部署在线监测系统，实时监测设备状态数据，提前发现关设备异常，精确定位故障部位与程度，并进行趋势管理； ② 从集团层面统一规划和管理，推进集团综合管控平台和智能运维体系建设； ③ 实现状态监测系统与设备管理系统数据交互，以量化的状态数据驱动设备管理业务，实现设备全生命周期管理。
应用结果	① 紫金铜业 2021 年 6 月份系统上线，实现 36 台关键设备监测，出具体检报告 31 起，成功诊断球磨机、皮带机等 7 起案例；降低现场点检负荷，提高设备运行效率； ② 巨龙矿业 2023 年 5 月份系统上线，实现 46 台关键设备监测，出具体检报告 9 起，形成

	5 起闭环案例；降低现场点检负荷，设备异常提前预警，延长设备运转周期； ③ 通过集团综合管控平台和智能运维体系建设，帮助紫金集团实现了统一化管理和智能运维模式探索，引领有色矿业数字化发展。

6. 项目预算

产品		人民币：元					
序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	无线振温一体式传感器	RW506		台		-	
2	无线通讯站	RH570		台		-	
3	有线振温一体式传感器	RH104T		台		-	
4	转速传感器	LR18X		台		-	
5	有线智能监测站	RH2000		台			
6	冲击振动智能监测站	RH9000		台			
7	服务器	R2700 G3		套			
8	软件	Supercare		套		-	
9	辅料	一批				-	
产品报价合计（含税）：		¥0.00					
服务		人民币：元					
序号	费用明细		数量	单位	单价	总价	备注
1	安装服务					-	
2	运维服务					-	
3	诊断服务					-	
服务报价合计（含税）：		¥0.00					
报价总计（含税）：			¥0.00				
报价总计（含税）大写：							

备注：

(1) 报价有效期：自报价之日起 20 个工作日内。

(2) 报价包含货物运费。

附件 1　设备详细测点清单（根据实际情况修改）

序号	设备	监测部件	测点位置及名称	传感器类型	传感器数量	采集站型号
1	悬臂泵	电机	电机自由端 H	RW506	1	RH570
			电机负荷端 H	RW506	1	
		泵	风机联轴器侧 H	RW506	1	
			风机叶轮侧 V	RW506	1	
2	立式泵	电机	电机驱动端 H	RW506	1	RH570
			电机非驱动端 H	RW506	1	
		泵	泵轴承 H	RW506	1	
			泵轴承 V	RW506	1	
3	双支撑泵	电机	电机自由端 H	RW506	1	RH570
			电机负荷端 H	RW506	1	
		泵	泵驱动端 H	RW506	1	
			泵驱动端 A	RW506	1	
			泵自由端 H	RW506	1	
			泵自由端 V	RW506	1	
4	风机	电机	电机自由端 H	RW506	1	RH570
			电机负荷端 H	RW506	1	
		泵	风机联轴器侧 H	RW506	1	
			风机叶轮侧 V	RW506	1	
5	皮带机	电机	电机自由端 H	RW506	1	RH570
			电机驱动端 H	RW506M	1	
		齿轮箱	齿轮箱 1 轴输入 H	RW506	1	
			齿轮箱 1、2 轴输出 V	RW506	1	
			齿轮箱 2 轴输入 H	RW506	1	
			齿轮箱 3 轴输入 A	RW506	1	
			齿轮箱 3 轴输出 H	RW506	1	
		卷筒	卷筒输入 H	RW506	1	
			卷筒输出 H	RW506	1	
6	取料机	电机	电机自由端 H	RW506	1	RH570
			电机驱动端 H	RW506M	1	
		齿轮箱	齿轮箱 1 轴输入 H	RW506	1	

			齿轮箱 1、2 轴输出 V	RW506	1	
			齿轮箱 2、3 轴输入 H	RW506	1	
			齿轮箱 3 轴输出 A	RW506	1	
			齿轮箱 4 轴输入 V	RW506	1	
			齿轮箱 4 轴输出 H	RW506	1	
		卷筒	卷筒输入 H	RW506	1	
			卷筒输出 H	RW506	1	
7	搅拌机	电机	电机驱动端 H	RH104T	1	RH2000
		齿轮箱	齿轮箱 1 轴输入 H	RH104T	1	
			齿轮箱 1、2 轴输出 H	RH104T	1	
			齿轮箱 2 轴输入 A	RH104T	1	
			齿轮箱 3 轴输入 H	RH104T	1	
			齿轮箱 3 轴输出 V	RH104T	1	
			齿轮箱 4 轴输入 H	RH104T	1	
			齿轮箱 4 轴输出 H	RH104T	1	
		电机工况	工况	LR18X	1	
8	隔膜泵	电机	电机自由端 H	RH104T	1	RH9000V2
			电机驱动端 H	RH104T	1	
		减速箱	减速箱 1 轴输入 H	RH104T	1	
			减速箱 1/2 轴输出 A	RH104T	1	
			减速箱 2/3 轴输入 A	RH104T	1	
			减速箱 3/4 轴输出 V	RH104T	1	
			减速箱 4 轴输入 H	RH104T	1	
		动力端	曲轴箱驱动端 H	RS121T	1	
			曲轴箱自由端 H	RS121T	1	
			1#缸十字头 V	RS121T	1	
			2#缸十字头 V	RS121T	1	
			3#缸十字头 V	RS121T	1	
		液力端	1#隔膜室 V	RH104T	1	
			2#隔膜室 V	RH104T	1	
			3#隔膜室 V	RH104T	1	
			1#进料阀 V	RH104T	1	
			2#进料阀 V	RH104T	1	
			3#进料阀 V	RH104T	1	

			1#排料阀 V	RH104T	1	
			2#排料阀 V	RH104T	1	
			3#排料阀 V	RH104T	1	
		减速箱	减速箱输出键相	LR18X	1	
9	空压机	电机	电机非驱动端 H	RW506	1	RH570
			电机驱动端 H	RW506	1	
		压缩机	阳螺杆输入侧 H	RW506	1	
			阳螺杆输出侧 A	RW506	1	
			阴螺杆输入侧 V	RW506	1	
			阴螺杆输出侧 H	RW506	1	
10	氢氧化铝斗式提升机	电机	电机非驱动端 H	RH104T	1	RH2000
			电机驱动端 H	RH104T	1	
		减速箱	1 轴输入端 H	RH104T	1	
			1、2 轴输出端 A	RH104T	1	
			2、3 轴输入端 A	RH104T	1	
			3 轴输出端 V	RH104T	1	
			4 轴输入端 H	RH104T	1	
			4 轴输出端 H	RH104T	1	
		滚筒	滚筒驱动端 H	RH104T	1	
			滚筒非驱动端 H	RH104T	1	
		电机工况	工况	LR18X	1	
11	罗茨风机	电机	电机非驱动端 H	RW506	1	RH570
			电机驱动端 H	RW506	1	
		压缩机	阳转子 H	RW506	1	
			阳转子 A	RW506	1	
			阴转子 V	RW506	1	
			阴转子 H	RW506	1	
12	喂料螺旋	电机	电机驱动端 H	RW506	1	RH570
		减速机	输入 H	RW506	1	
			输出 H	RW506	1	
			输出 A	RW506	1	
		轴承座	近电机侧 H	RW506	1	
			近电机侧 A	RW506	1	
			近叶轮侧 H	RW506	1	

			近叶轮侧 A	RW506	1	
13	过滤机	电机	电机自由端 H	RH104T	1	RH9000V2
			电机负荷端 H	RH104T	1	
		减速箱	减速机 1 轴输入端 H	RH104T	1	
			减速机 1、2 轴输出端 A	RH104T	1	
			减速机 2、3 轴输入端 A	RH104T	1	
			减速机 3 轴输出端 V	RH104T	1	
			减速机 4 轴输出端 H	RH121T	1	
			减速机 4 轴输出端 H	RH121T	1	
		工况	电机工况	LR18X	1	
14	格栅除污机	电机	电机驱动端 H	RW506	1	RH570
			电机非驱动端 H	RW506M	1	
		主轴	主轴驱动端 H	RW506	1	
			主轴非驱动端 H	RW506	1	